

Parcial 2

Capa de transporte

¿Para qué sirve?

Cuando dos aplicaciones en distintas computadoras se quieren comunicar, la red (capa de red, con IP) las conecta pero no garantiza nada: los paquetes pueden llegar desordenados, duplicados o perderse. La capa de transporte resuelve eso. Corre en los hosts finales (no en los routers del medio), así que vos podés controlar orden, confiabilidad y errores de punta a punta.

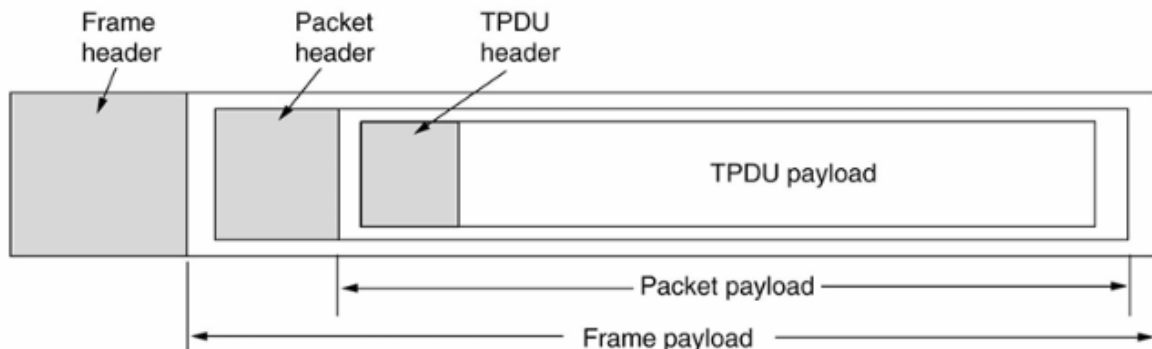
Entidad de transporte

La entidad de transporte es el software (o hardware) que vive en la capa 4 de transporte dentro de cada host y se encarga de hacer todo el trabajo. Es la pieza que:

- recibe datos de la aplicación de arriba
- los empaqueta en una TPDU
- los pasa a la capa de red de abajo para que los envíe

TPDU (Transport Protocol Data Unit)

Es la unidad de datos del protocolo de transporte. Contiene el encabezado de la capa de transporte (con los puertos, número de secuencia, flags, etc) más los datos de la aplicación.



Proceso en capa de transporte

- El servicio ejecuta una primitiva LISTEN
- Un cliente quiere conectarse a un servidor y ejecuta una primitiva CONNECT.
- El CONNECT invoca a una TPDU CONNECTION REQUEST al servidor.
- El servidor envía una TPDU CONNECTION ACCEPTED.
- Ahora los datos se envían usando las primitivas SEND y RECEIVE.

- Cuando ya no se necesitan una conexión se emite un TPDU DISCONNECT

DOS SERVICIOS DE TRANSPORTE

La capa de transporte ofrece dos tipos de servicio:

- **Orientado a la conexión TCP:** antes de enviar datos se establece una conexión, se transfieren los datos y luego se libera la conexión. Garantiza que los datos lleguen completos, en orden y sin errores. Lo usa TCP.
- **No orientado a la conexión UDP:** se envían los datos directamente sin establecer conexión previa. No garantiza orden ni entrega. Es más rápido y simple. Lo usa UDP.

Multiplexación - El socket

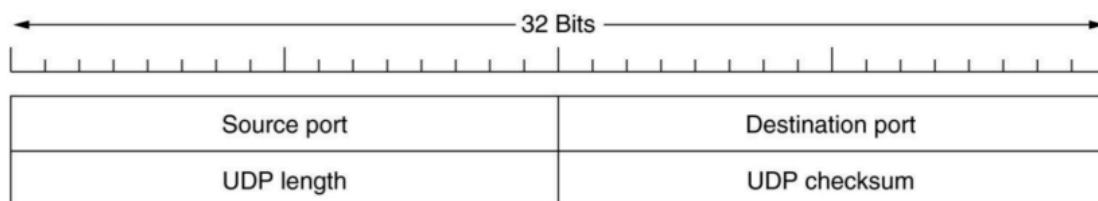
Un host tiene una sola dirección IP pero puede tener muchas aplicaciones corriendo al mismo tiempo (navegador, correo, juego). ¿Cómo sabe la capa de transporte a cuál aplicación entregarle cada paquete que llega? Con los puertos.

Tu compu tiene una sola IP pero corre muchas aplicaciones a la vez (navegador, Spotify, WhatsApp). El socket = IP + Puerto identifica a cada aplicación. Rango de puertos: 0 a 65535. Esto es lo que permite la multiplexación: muchas conversaciones simultáneas desde la misma IP.

UDP

UDP es el protocolo de transporte no confiable. Proporciona una forma para que las aplicaciones envíen datos sin establecer una conexión. Es simple y rápido pero no garantiza nada: no hay control de flujo, no hay retransmisión de perdidos, no hay orden, no hay acuerdo de 3 vías. El paquete en UDP se llama datagrama.

CABECERA UDP



Source port:

Destination port

Longitud udp: incluye el encabezado de 8 bytes y los datos

Checksum: es opcional y se almacena como 0 si no se calcula. Sirve para

Cuándo usar UDP:

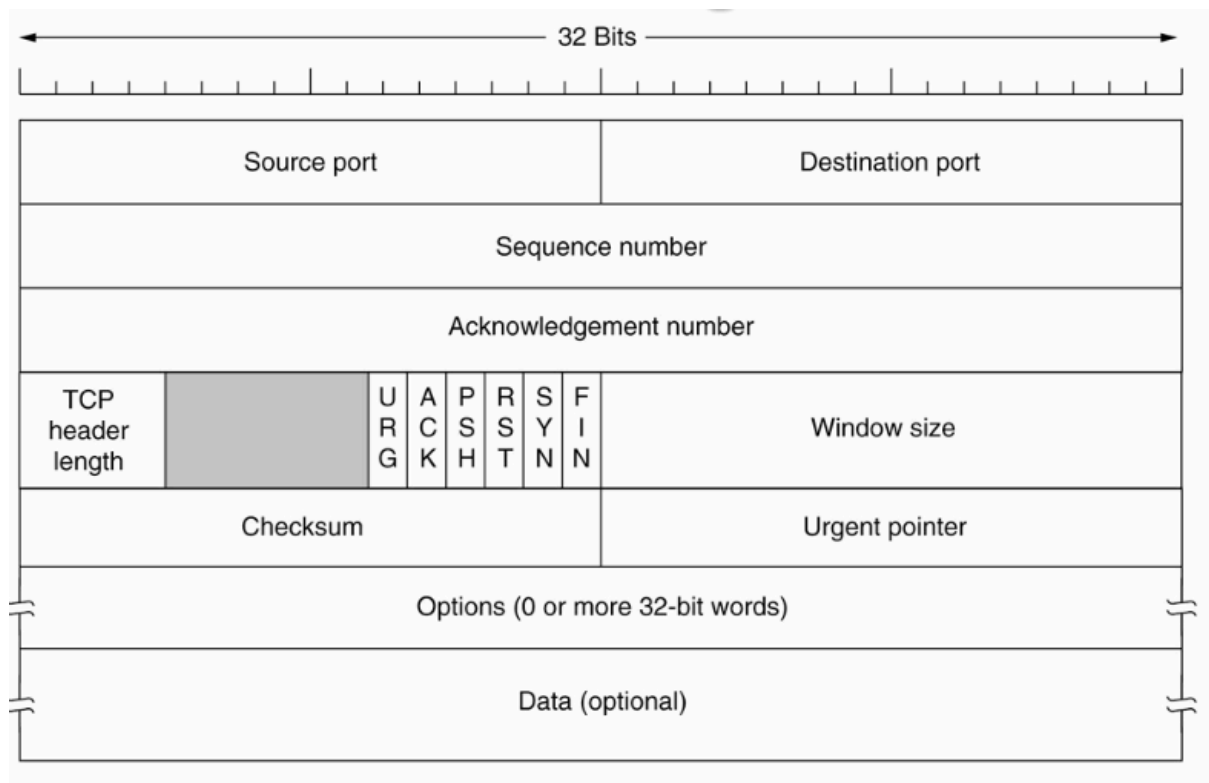
- Consultas DNS (velocidad más importante que confiabilidad)

- Aplicaciones en tiempo real: VoIP, videoconferencias (más importante llegar a tiempo que llegar completo)
- Mensajes regulares donde no importa perder alguno: SNMP
- Tráfico broadcast o multicast
- P2P, IPTV

TCP

TCP proporciona un flujo de bytes confiable de extremo a extremo. Es orientado a la conexión, lo que significa que antes de transferir datos establece una conexión, transfiere y luego la cierra. Garantiza que los datos lleguen completos, en orden y sin duplicados.

ENCABEZADO TCP



FLAGS TCP y su función:

- **SYN:** para establecer una conexión.
- **FIN:** para liberar una conexión.
- **ACK:** confirma recepción, indica que el número de ACK es válido.
- **RST:** restablece una conexión ante un error o rechazo.
- **PSH:** los datos deben entregarse a la aplicación de inmediato sin esperar más.
- **URG:** hay datos urgentes señalados por el puntero urgente.

TCP: CONTROL DE FLUJO – ventana corrediza

El receptor le dice al emisor cuántos bytes puede recibir sin que llegue un ACK, usando el campo tamaño de ventana. Si el receptor está saturado, achica la ventana. Si tiene capacidad, la agranda. El emisor no puede enviar más bytes de los que indica la ventana. Cuando llega un segmento al destino, la entidad TCP receptora devuelve un ACK con el siguiente número de secuencia esperado. Si el temporizador del emisor expira antes de recibir ese ACK, retransmite el segmento.

TCP: CONTROL DE CONGESTIÓN

TCP asume que pueden existir dos problemas: la capacidad de la red y la capacidad del receptor. Para manejarlo, cada emisor mantiene dos ventanas:

- **Ventana del receptor:** la que otorgó el receptor en el campo tamaño de ventana.
- **Ventana de congestión:** empieza pequeña (tamaño de un segmento máximo) y crece según el estado de la red.

La cantidad de bytes que el emisor puede enviar es la menor de las dos. Si hay congestión en la red, la ventana de congestión se achica. Si todo va bien, crece.

NÚMERO DE SECUENCIA Y ACK

- **Número de secuencia:** identifica el primer byte de datos de este segmento. Permite al receptor reordenar segmentos que llegan desordenados y detectar duplicados.
- **Número de ACK:** indica el siguiente byte que espera recibir, no el último recibido correctamente. Si recibí hasta el byte 500, envío ACK=501. Si el temporizador del emisor expira antes de recibir el ACK, retransmite el segmento.

CONEXIÓN TCP - ACUERDO DE 3 VÍAS

Establecimiento de una conexión TCP Se utiliza el acuerdo de tres vías.

1. El servidor espera pasivamente una conexión entrante ejecutando las primitivas LISTEN y ACCEPT y especificando cierto origen o bien nadie en particular.
2. El cliente ejecuta una primitiva CONNECT especificando la dirección y el puerto IP. Esta primitiva envía un segmento TCP con el bit SYN encendido y el bit ACK apagado.
3. Si el servidor rechaza, envía un segmento con el RST encendido.
4. Si el servidor acepta, envía un segmento confirmación de recepción

NAT Y PAT

El protocolo NAT se creó para solucionar la falta de direcciones IPv4 mundiales y con ello vino la ventaja de proteger la dirección IP privada al momento de conectarse a internet. Las IPs privadas tienen permitido comunicarse dentro de nuestra red local, pero están prohibidas de navegar por internet. NAT es el traductor que permite que todos los dispositivos de nuestra red local (PC, celu, tele) puedan salir a internet usando una o pocas IPs públicas.

El protocolo NAT funciona en el router de frontera (también llamado router de borde) y existen dos tipos:

NAT ESTÁTICO

Mapeo fijo 1 a 1: siempre la misma IP privada se traduce a la misma IP pública. Se usa cuando necesitas que un servidor interno (web, correo, FTP) sea accesible desde internet, porque al tener siempre la misma IP pública, las conexiones entrantes pueden llegar. Se configura manualmente y la entrada en la tabla es permanente.

NAT DINÁMICO

El router tiene un pool de IPs públicas y asigna una temporalmente a cada dispositivo interno que quiere salir. Solo sirve para conexiones iniciadas desde adentro hacia internet, no al revés, porque la IP pública puede cambiar cada vez.

El funcionamiento en ambos casos es:

- IDA: cuando la PC con IP privada quiere abrir una página, le manda el paquete al router, que le borra la IP de origen privada y le pone la IP pública correspondiente.
- TABLA NAT: antes de mandar el paquete a internet, el router anota en una tabla interna la relación entre IP pública e IP privada.
- VUELTA: cuando internet responde, el paquete llega al router, el router consulta la tabla, ve para qué dispositivo era esa respuesta, vuelve a cambiar la IP destino poniendo la correspondiente y lo entrega.

CAMPOS QUE SE MODIFICAN

Saliente: IP de origen (en paquetes salientes)

Entrante: IP de destino (en paquetes entrantes).

Además se recalcula el checksum del encabezado IP, porque si no el paquete llegaría corrupto al destino.

PAT

Se creó para solucionar el problema de que, si varios dispositivos de mi red interna comparten una sola IP pública y dos de ellos se conectan al mismo destino al mismo tiempo (por ejemplo la PC y el celu entrando a Google a la vez), NAT puro no puede diferenciar las respuestas. Ambas vuelven con el mismo origen (Google) y mismo destino (la única IP pública del router), entonces el router no sabe si la respuesta es para la PC o para el celu – se podrían mezclar.

PAT agrega un dato más a la tabla de traducciones: el puerto de origen. Cuando la PC sale a internet, el router no solo cambia la ip privada a ip pública sino que además asigna un puerto (PC puerto 1202 Celu puerto 1450 por ej) Cuando vuelve la respuesta, el router mira a qué puerto llegó y ahí sale a qué dispositivo enviarla

CAMPOS QUE SE MODIFICAN

Saliente: IP de origen y el puerto de origen en paquetes salientes.

Respuesta: En la respuesta que vuelve, se modifican la IP de destino y el puerto de destino. También se recalcula el checksum.

Terminología oficial

- **Inside local:** la IP privada del dispositivo dentro de tu red.
- **Inside global:** cómo se ve ese dispositivo desde internet (la IP pública que usa NAT).
- **Outside local:** la IP del servidor de destino en internet, vista desde la red interna.
- **Outside global:** la IP real del servidor de destino en internet.

¿Cuándo usar NAT y cuándo PAT?

Se usa NAT cuando tenés suficientes IPs públicas para hacer traducciones 1 a 1. Se usa PAT cuando tenés pocas IPs públicas (o solo una) para muchos dispositivos internos, que es el caso típico de cualquier casa u oficina.

CONEXIONES ENTRANTES

NAT y PAT solo funcionan para conexiones iniciadas desde adentro hacia internet. Si alguien de internet quiere conectarse a un dispositivo interno, el router no sabe a quién mandársela porque no hay entrada en la tabla – nadie la inició desde adentro.

Para resolver esto existe el port forwarding: se configura manualmente en el router para que las conexiones que lleguen a un puerto específico siempre se manden al mismo dispositivo interno.

PROTOCOLOS DE CAPA DE APLICACIÓN

DNS

Traduce nombres de dominio a direcciones IP (ej: `www.fich.unl.edu.ar` → `190.122.240.31`). Sin DNS habría que recordar todas las IPs de memoria. Se basa en un esquema jerárquico con una base de datos distribuida. Las consultas las realiza el "resolver" en cada host

Protocolo de transporte	Cuándo se usa
UDP, puerto 53	Para resolver consultas de clientes. Se prioriza la velocidad; TCP sería muy lento por el 3-way handshake.
TCP, puerto 53	Para transferencias de zona (copiar la base de datos de un servidor DNS a otro). Se prioriza la confiabilidad.

Ventajas del DNS

- **No hay duplicidad de nombres:** cada dominio tiene un único administrador. Pueden existir nombres iguales pero en dominios diferentes (ej: `mail.google.com` y `mail.yahoo.com` son distintos).
- **Desaparece la carga excesiva en la red:** la información está distribuida por toda la red, no centralizada en un único servidor que recibiría millones de consultas simultáneas.
- **Consistencia de la Información:** ahora la información que está distribuida es actualizada automáticamente sin intervención de ningún administrador

Estructura jerárquica

DNS es una base de datos distribuida y jerárquica. Distribuida porque la información está repartida en miles de servidores. Jerárquica porque están organizados en forma de árbol por niveles:

- Raíz (.) – nivel más alto, representado por un punto.
- TLD – `.ar`, `.com`, `.edu`, etc.
- Dominio – por ejemplo `unl.edu.ar`
- Subdominio – por ejemplo www.unl.edu.ar

Cada nivel solo sabe a quién preguntarle del nivel de abajo. Para resolver www.unl.edu.ar: el resolver pregunta al raíz → "preguntale a `.ar`" → "preguntale a `edu.ar`" → el servidor de `unl.edu.ar` responde con la IP. Esto es la resolución iterativa.

Zonas

Una zona es una porción del árbol DNS que administra un servidor específico. Por ejemplo, el servidor de `unl.edu.ar` administra la zona de esa universidad y conoce todos los hosts dentro de ella.

El servidor que tiene la información definitiva de una zona se llama servidor autoritativo. Cuando la resolución llega hasta él, la respuesta es la final y correcta – no es un dato cacheado.

Caché y TTL

Cuando un servidor DNS resuelve un nombre, guarda la respuesta en caché durante un tiempo llamado TTL (Time To Live), que viene indicado en el propio registro RR. La próxima vez que alguien pregunte lo mismo, responde directamente desde el caché sin tener que recorrer toda la jerarquía de nuevo. Esto hace al sistema mucho más rápido y reduce el tráfico en la red. Cuando el TTL expira, el registro se descarta y la próxima consulta vuelve a recorrer la jerarquía para obtener información fresca.

TIPOS DE CONSULTA

Cuando el resolver hace una consulta, puede ser de tres tipos:

- **Recursiva:** el servidor DNS se obliga a responder aunque tenga que ir a preguntar a otros servidores. El cliente pregunta una vez y espera la respuesta final. Es la más frecuente (la que usa tu PC con su DNS local).
- **Iterativa:** el servidor responde con lo que sabe y si no sabe, te dice a quién preguntarle. El cliente es el que va haciendo cada consulta por su cuenta.
- **Inversa:** dada una IP, devuelve el nombre. Usa un dominio especial llamado in-addr.arpa. Es la operación opuesta a la normal.

REGISTRO DE RECURSO (RR)

Cada entrada en la base de datos DNS se llama Registro de Recurso y tiene esta estructura:

Nombre | Tipo | Clase | TTL | RData

- **Name:** el nombre del dominio al que pertenece el registro.
- **Type:** qué tipo de información contiene (A, MX, NS, etc.).
- **Class:** casi siempre IN (Internet).
- **TTL:** cuánto tiempo puede estar cacheado.
- **RData:** el valor del registro (la IP, el nombre del servidor, etc.).

<i>Tipo de Registro</i>	<i>Descripción</i>
<u>SOA</u> <i>Start Of Authority</i>	Inicio de autoridad, <u>identificando el dominio o la zona</u> . Fija una serie de parámetros para esta zona.
<u>NS</u> <i>Name Server</i>	El nombre de dominio se hace corresponder con el nombre de <u>una computadora</u> a de confianza para el dominio o <u>servidor de nombres</u> .
<u>A</u> <i>Address</i>	<u>Dirección IP de un host en 32 bits</u> . Si este tiene varias direcciones IP, multihomed, habrá un registro diferente por cada una de ellas.
<u>CNAME</u>	Es un alias <u>que se corresponde con el nombre canónico verdadero</u> .
<u>MX</u>	Se trata de un intercambiador de correo (Mail eXchanger), es decir, <u>un dominio dispuesto a aceptar solo correo electrónico</u> .
<u>TXT</u>	<u>Texto, es una forma de añadir comentarios a la Base de Datos</u> . Por Ej., para dar la dirección postal del dominio.
<u>PTR</u>	<u>Apuntador, hace corresponder una dirección IP con el nombre de un sistema</u> . Usado en archivos dirección -nombre, la inversa del tipo A.
<u>HINFO</u>	Información del Host, tipo y modelo de computadora y SO
<u>WKS</u>	<u>Servicios públicos (Well -Known Services)</u> . <u>Puede listar los servicios de las aplicaciones disponibles en el ordenador</u> .

DHCP Y BOOTP

BOOTP

Antes de DHCP, la asignación de direcciones se hacía con BOOTP: cuando un equipo arrancaba, pedía su dirección para poder configurarse. Es el origen de lo que hoy se conoce como asignación manual dentro de DHCP.

- Corre sobre UDP.
- Tiene el bit de no fragmentación activado.
- Usa mensajes de longitud fija.
- Se apoya en un archivo de configuración con datos estáticos (no dinámicos).

El sucesor de esta tecnología es DHCP, que la reemplaza agregando asignación automática y dinámica, además de la manual que ya ofrecía BOOTP.

DHCP

Cuando conectamos un host nuevo a una red, necesitamos configurarlo por completo para que funcione: máscara de red, gateway y servidor DNS, entre otros datos. Lo que hace DHCP es asignar automáticamente toda esta configuración en un solo proceso, sin necesidad de tipear nada a mano.

¿Cómo lo hace? En 4 pasos, conocidos como DORA: Discover, Offer, Request y ACK.

Los 4 mensajes (DORA)

- **1. DISCOVER** – el cliente todavía no tiene IP, así que manda un broadcast a toda la red: "¿hay algún servidor DHCP? Necesito una IP."
- **2. OFFER** – cada servidor disponible le responde ofreciéndole una IP.
- **3. REQUEST** – el cliente elige una de las ofertas recibidas. Esta elección es automática (generalmente toma la primera oferta que le llega, sin intervención del usuario) y la solicita formalmente en broadcast, para que los servidores no elegidos se enteren y liberen la IP que habían reservado.
- **4. ACK** – el servidor elegido confirma y le manda la configuración completa: IP, máscara, gateway y DNS. Si hay un problema, responde NACK y el cliente reinicia el proceso. El cliente puede liberar la IP en cualquier momento con RELEASE.

Ventajas del DHCP

- Hace más fácil sumar, eliminar o mover PCs dentro de la red sin reconfigurar nada.
- No hay que configurar cada equipo a mano.
- Asigna automáticamente IP, máscara, gateway y DNS en un solo proceso.
- Permite reutilizar IPs – muchos hosts con pocas direcciones.

Desventajas del DHCP

- Si el servidor DHCP no funciona, toda la red queda sin poder configurarse – es un punto único de falla.
- Es difícil saber qué dirección IP tiene cada máquina en un momento dado, porque las IPs pueden cambiar con cada renovación del lease.

TIPOS DE ASIGNACIÓN DHCP

- **Asignación manual (bootp)**
- **Asignación automática:** El servidor asigna una IP libre del pool al cliente y esa asignación es permanente
- **Asignación dinámica:** El servidor asigna una IP por un tiempo limitado llamado **lease**. Cuando ese tiempo vence, el cliente tiene que renovarla o devolverla al pool

RELAY AGENT:

DHCP usa broadcast para encontrar el servidor, pero los broadcasts no cruzan routers. Entonces si el servidor DHCP está en otro segmento de red, el cliente nunca lo encuentra.

El Relay Agent es un software en el router que intercepta ese broadcast y lo reenvía directamente al servidor DHCP aunque esté en otra red. Así un solo servidor DHCP puede atender a toda la organización sin necesitar uno por cada segmento.

FORMATO DEL MENSAJE DHCP

- **op:** indica si es request (1) o reply (2).
- **htype:** tipo de dirección de hardware.
- **hlen:** longitud de la dirección de hardware.
- **hops:** saltos hasta el servidor DHCP, usado por el Relay Agent.
- **xid:** ID de transacción, para que el cliente identifique a qué DISCOVER corresponde el OFFER.
- **ciaddr:** IP del cliente si ya la conoce.
- **yiaddr:** IP asignada al cliente por el servidor.
- **giaddr:** IP del Relay Agent.
- **options:** parámetros opcionales como DNS, gateway y máscara.

WWW

¿Qué es WWW? Es el sistema que permite navegar páginas web conectadas entre sí por hipervínculos (esos links que cliqueás y te llevan a otra página).

¿Cómo funciona?

- Abrís el navegador y escribís una dirección.
- El navegador se conecta mediante TCP al puerto 80 del servidor.
- Le pregunta por la página (envía la solicitud).
- El servidor responde con el contenido de la página.
- Se cierra la conexión.

HTTP (HyperText Transfer Protocol) es el protocolo que usan el navegador y el servidor para comunicarse en todo ese proceso: las solicitudes van en texto ASCII, y las respuestas en mensajes estructurados tipo MIME. WWW es el sistema de páginas, HTTP es el lenguaje que usa por debajo.

¿Qué es MIME? Es un estándar que permite mandar contenido que no es texto simple (imágenes, video, HTML, adjuntos) dentro de un mensaje, indicando de qué tipo es cada parte para que el receptor sepa interpretarla. Sin MIME, protocolos como HTTP o SMTP solo podrían mandar texto ASCII plano.

HTTPS: HTTP viaja en texto plano, sin cifrar. HTTPS es HTTP con una capa extra de cifrado (TLS/SSL), para que nadie en el medio pueda leer los datos. Usa el puerto 443 en vez del 80.

TELNET

¿Para qué sirve? Permite controlar remotamente otra computadora desde la tuya, como si estuvieras sentado físicamente frente a ella, usando solo la terminal (texto, sin interfaz gráfica). Usa el puerto 23.

¿Por qué quedó obsoleto? Porque no cifra absolutamente nada. Todo lo que escribís —incluida la contraseña al conectarte— viaja en texto plano por la red. Si alguien intercepta esa conexión, ve literalmente tu usuario y contraseña.

Por eso hoy se reemplazó por SSH (puerto 22), que hace exactamente lo mismo (acceso remoto a una terminal) pero cifrando todo el tráfico, así nadie puede espiar lo que escribís.

FTP File transfer protocol

FTP es el protocolo estándar para transferir archivos entre dos computadoras a través de una red. Permite copiar archivos de un sistema a otro, ver listados de directorios y realizar tareas de gestión como cambiar nombre o borrar archivos. Está disponible para casi todos los sistemas operativos incluyendo Linux y Windows.

La característica más importante de FTP: usa dos conexiones simultáneas sobre TCP

La mayoría de los protocolos usan una sola conexión. FTP usa dos al mismo tiempo, con roles diferentes:

- **Conexión de control – puerto 21:** es la conexión que se abre primero y se mantiene durante toda la sesión. Por ahí viajan los comandos (autenticación, listar directorios, pedir archivos) y las respuestas del servidor. Es como el canal de órdenes.
- **Conexión de datos – puerto 20:** se abre solo cuando hay que transferir datos (un archivo o un listado de directorio) y se cierra al terminar. Es como el canal de carga.

Esto significa que mientras el usuario navega el servidor y da comandos, solo está activa la conexión de control. La conexión de datos se abre y cierra cada vez que se transfiere algo.

Protocolo de transporte: TCP en ambas conexiones, porque FTP necesita confiabilidad — no puede perder partes de un archivo.

TFTP (Trivial FTP)

Es una versión simplificada de FTP que corre sobre UDP en lugar de TCP, en el puerto 69. Se usa en situaciones especiales donde la simplicidad y la velocidad importan más que la confiabilidad, como cargar el sistema operativo en equipos sin disco duro (por ejemplo routers que arrancan desde la red). Al usar UDP no tiene control de errores, conexión ni autenticación.

FTP no cifra nada – al igual que Telnet, el usuario y la contraseña viajan en texto plano. Para transferencia segura de archivos se usa SFTP (FTP sobre SSH) o FTPS (FTP sobre TLS).

SMTP POP3 IMAP

Cómo comenzó todo: el problema que originó POP3/IMAP

En 1982, SMTP fue diseñado para transportar correos entre servidores, asumiendo una conexión permanente: si el envío fallaba, el servidor guardaba el correo y reintentaba más tarde. El problema apareció con las PC y los celulares: estos dispositivos se apagan, pierden señal o cambian de IP constantemente, y SMTP no sabe interactuar con un cliente que se desconecta.

Etapas 1 – SMTP: transporta el correo al servidor del destinatario. El servidor intermediario tiene dirección fija y conexión permanente, así que puede recibir el correo sin problema.

Etapas 2 – POP3 / IMAP: cuando el usuario (con su dispositivo intermitente) se conecta, necesita un protocolo distinto para acceder a ese buzón y obtener sus mensajes. Para eso surgen POP3 e IMAP.

SMTP (puerto 25)

Protocolo de envío y distribución de correo entre servidores. No sirve para que el usuario lea su correo, solo para transportarlo. Es un protocolo ASCII, cliente/servidor sobre TCP. ESMTP es su versión extendida.

POP3 (puerto 110)

El cliente se conecta al servidor, descarga los mensajes al dispositivo local y, por defecto, los elimina del servidor. El proceso tiene 4 etapas: conexión TCP, autenticación (comandos USER / PASS), descarga (comando RETR) y borrado y cierre (comando QUIT).

Ventajas: lectura offline tras la descarga, ahorro de almacenamiento en el servidor, protocolo simple y liviano, ideal para automatización con scripts.

Desventajas: incompatible con múltiples dispositivos (el correo queda solo en el dispositivo que lo descargó), riesgo de pérdida permanente si falla ese dispositivo, sin sincronización de estado (leído, respondido), sin gestión de carpetas en el servidor.

IMAP – Interactive Mail Access Protocol (puerto 143)

Mantiene todos los mensajes en el servidor. El dispositivo actúa como un visor remoto, no como un almacén. Dos mecanismos clave: Flags de estado – \Seen, \Answered, \Flagged, \Deleted se sincronizan en tiempo real entre todos los dispositivos del usuario.

Descarga selectiva – primero se bajan solo las cabeceras; el cuerpo y los adjuntos se descargan recién bajo demanda, cuando el usuario abre el mensaje.

Ventajas: sincronización total entre dispositivos, respaldo automático en el servidor, carpetas gestionadas en el servidor, descarga selectiva que ahorra ancho de banda.

Desventajas: requiere conexión activa para la mayoría de las operaciones, alto consumo de almacenamiento en el servidor, mayor complejidad y costo del servidor, si el servidor falla el acceso queda interrumpido.

¿Por qué IMAP domina hoy?

Múltiples dispositivos – desde mediados de los 2000, los usuarios tienen PC, laptop, tablet y móvil simultáneamente, y necesitan que el correo esté sincronizado entre todos.

Auge del webmail – Gmail, Outlook.com y Yahoo Mail popularizaron el acceso desde el navegador. El webmail usa IMAP por debajo.

Almacenamiento barato – con la nube, guardar todos los correos en el servidor dejó de ser un problema económico.

¿Cuándo sigue siendo útil POP3?

Seguridad y privacidad – organizaciones críticas (gobierno, finanzas) configuran POP3 para eliminar el correo del servidor tras la descarga, reduciendo la superficie de ataque.

Conectividad limitada – en zonas rurales, barcos o entornos industriales, POP3 permite descargar todo en una conexión breve y leer offline después.

ENCRIPCIÓN

La criptografía busca métodos cada vez más seguros para cifrar información. Su contraparte es el criptoanálisis, que busca descifrar mensajes sin tener la clave – es la técnica que usan los intrusos para romper la seguridad.

Fórmula base: $C = E_k(P)$ cifra el texto normal P usando la clave k , obteniendo el texto cifrado C . Para recuperar el mensaje original, $P = D_k(C)$ descifra C usando la clave correspondiente.

Criptografía clásica vs moderna

En la clásica el algoritmo es secreto, la seguridad depende de que nadie sepa cómo funciona el método. En la moderna el algoritmo es público y conocido por todos, el secreto está en la clave.

Ambas usan las mismas dos técnicas: sustitución (se reemplazan letras, las frecuencias cambian) y transposición (se reordenan las letras, las frecuencias se mantienen). La diferencia es que en la moderna estas técnicas se implementan con circuitos (cajas P y S).

Relleno de una sola vez (one-time pad)

Es un método clásico que consiste en elegir una cadena como clave secreta y aplicar la función XOR sobre el mensaje a cifrar, bit a bit. Es teóricamente irrompible, pero solo si la clave es tan larga como el mensaje completo y se usa una única vez.

CIFRADO SIMÉTRICO (clave privada) – funcionamiento

Usa la misma clave para cifrar y descifrar. Es 100 a 1000 veces más rápido que el asimétrico, ideal para grandes volúmenes de datos. Su problema es que ambos extremos necesitan la misma clave, y compartirla de forma segura es el desafío – si alguien la intercepta, puede descifrar todo.

- Cifrar: $KA(P)$
- Descifrar: $KA^{-1}(P)$

Algoritmos representativos de cifrado simétrico:

El algoritmo representativo es **AES (Advanced Encryption Standard)**, estándar actual desde el año 2000, trabaja con bloques de 128 bits y claves de hasta 256 bits. Otros de esta familia:

- DES: bloques de 64 bits, clave de 56 bits. Hoy considerado débil.
- 3DES: aplica DES tres veces con dos claves para reforzar la seguridad.
- AES: estándar actual desde el año 2000, bloques de 128 bits, claves de hasta 256 bits.
- IDEA: International Data Encryption Algorithm, alternativa a DES.

Protocolos que usan cifrado simétrico:

- WPA2: cifrado WiFi usa AES.
- TLS/HTTPS: usa AES para cifrar los datos una vez establecida la sesión.
- BitLocker: cifrado de disco de Windows usa AES.

Cifrado simétrico – confidencialidad y autenticación

La confidencialidad se garantiza porque ambos extremos comparten la misma clave secreta. El problema es distribuirla de forma segura antes de comunicarse, ya que si un tercero la intercepta, puede leer todo.

La autenticación es débil: B sabe que el mensaje lo mandó A porque solo ellos tienen la clave, pero no puede probárselo a nadie más, ya que B también podría haber generado ese mensaje. Por eso no existe firma digital en cifrado simétrico puro.

CIFRADO ASIMÉTRICO (clave pública) – funcionamiento

En el cifrado asimétrico se usan dos claves distintas e independientes: una pública, que puede conocer cualquiera, y una privada, que se mantiene en secreto. Lo que se cifra con la clave pública solo puede descifrarse con la clave privada correspondiente, y viceversa. Esto resuelve el gran problema del cifrado simétrico: no hace falta compartir ningún secreto de antemano, porque la clave pública puede circular libremente sin comprometer la seguridad.

La notación formal es: el usuario A tiene una clave formada por parte pública y parte privada:

- Cifrar con clave pública de A: $EA(P)$
- Descifrar con clave privada de A: $DA(P)$

Algoritmo representativo: RSA (Rivest, Shamir, Adleman)

Se eligen dos primos grandes p y q . Se calcula $n = p \times q$. La clave pública es (e, n) y la clave privada es (d, n) .

- Cifrar: $C = P^e \bmod n$
- Descifrar: $P = C^d \bmod n$

Protocolos que usan RSA:

- **TLS/HTTPS:** usa RSA para intercambiar la clave de sesión al inicio de la conexión.
- **SSH:** usa RSA para autenticar servidores y usuarios.
- **PGP:** usa RSA para cifrar correos electrónicos.

Cifrado asimétrico – confidencialidad y autenticación

Confidencialidad: A cifra con la clave pública de B $\rightarrow EB(P)$. Solo B puede descifrarlo con su privada $\rightarrow DB(EB(P)) = P$. Nadie más puede leerlo.

Autenticación: A cifra con su propia clave privada $\rightarrow DA(P)$. Cualquiera verifica con la pública de A $\rightarrow EA(DA(P)) = P$. Prueba que solo A pudo haberlo enviado. Base de la firma digital.

CIFRADO HÍBRIDO – cómo se combinan en la práctica

Como Asimétrico es lento, no se usa para cifrar todos los datos. En la práctica se combinan los dos:

1. A le propone a B una clave de sesión K , cifrada con la clave pública de B $\rightarrow EB(P)$.
2. B la descifra con su clave privada $\rightarrow DB(EB(P)) = P$. Ahora ambos tienen K .
3. Todo el tráfico restante se cifra con AES usando K .

La clave K se llama **clave de sesión**: simétrica, temporal y descartada al terminar. Así se obtiene la seguridad del asimétrico con la velocidad del simétrico. Lo usan HTTPS, TLS, SSH y PGP.

★ EJEMPLO DE PREGUNTA APLICADA (tipo parcial)

¿Qué método de encriptación usarías para validar sesión de usuarios desconocidos y luego transferir archivos?

Usaría cifrado híbrido, cada método donde mejor rinde.

Para validar la sesión $\rightarrow$ **asimétrico**: como son usuarios desconocidos, nunca compartieron una clave secreta de antemano. Con asimétrico, el servidor tiene su clave pública conocida por cualquiera, y un usuario desconocido puede cifrar su solicitud sin haber tenido contacto previo. Solo el servidor, con su clave privada, puede descifrarla.

Para transferir los archivos $\rightarrow$ **simétrico**: una vez validada la sesión, se intercambió de forma segura una clave de sesión. A partir de ahí conviene usar simétrico porque es entre 100 y 1000 veces más rápido que el asimétrico, ideal para mover grandes volúmenes de datos.

1. Capa de Transporte

- Por qué existe (independizarse de la subred; control que la capa de red no tiene)
- Entidad de transporte y TPDU
- Diferencias con la capa de enlace (direccionamiento, buffers, almacenamiento en subred)
- Primitivas del servicio de transporte
- Multiplexación: socket = IP:Puerto, rango 0-65535
- Puertos conocidos (FTP 21, SSH 22, Telnet 23, SMTP 25, DNS 53, HTTP 80, POP3 110, HTTPS 443, etc.)

2. UDP

- Qué es y para qué sirve (no confiable, sin conexión)
- Encabezado de 8 bytes (puerto origen, destino, longitud, checksum)
- Cuándo usarlo: DNS, tiempo real (VoIP, videoconferencia), broadcast/multicast, SNMP, P2P

3. TCP

- Qué garantiza: flujo confiable extremo a extremo, orientado a conexión
- Encabezado (20 bytes mínimo): todos los campos y tamaños en bits
 - Puerto origen/destino (16 bits c/u)
 - Número de secuencia (32 bits): numera cada byte
 - Número de ACK (32 bits): siguiente byte esperado
 - Flags URG, ACK, PSH, RST, SYN, FIN y su función
 - Tamaño de ventana (16 bits): control de flujo
 - Checksum y puntero urgente
- Acuerdo de 3 vías (SYN → SYN+ACK → ACK)
- Liberación de conexión (FIN → ACK → FIN → ACK)
- Control de flujo: ventana corrediza, retransmisión por timeout
- Control de congestión: ventana del receptor vs. ventana de congestión (usa la menor)
- MTU y límite de 65515 bytes por segmento

4. NAT y PAT

- Para qué sirve NAT (IPs privadas → pública)
- Terminología: Inside local, Inside global, Outside local, Outside global
- NAT estático: mapeo fijo 1 a 1, siempre en tabla, para servidores accesibles desde afuera
- NAT dinámico: pool de IPs públicas, se asigna temporalmente, solo conexiones salientes
- PAT (NAPT): varios a uno, usa puerto origen para diferenciar sesiones

- Qué campos se modifican en cada caso (IP origen; IP + puerto origen en PAT)
- Diferencia NAT vs PAT: cuándo usar cada uno

5. DHCP

- Qué hace: asigna IP, máscara, gateway y DNS automáticamente
- BOOTP como antecesor
- Tres tipos de asignación: manual, automática, dinámica (lease)
- Proceso completo: DISCOVER → OFFER → REQUEST → ACK (y NACK, RELEASE)
- Relay Agent: para redes donde el server DHCP está en otro segmento
- Ventajas y desventajas (si el server cae, toda la red queda sin IP)
- DNS dinámico: cómo DHCP le avisa al DNS cuando cambia la IP

6. DNS

- Finalidad: traducir nombres a IPs (base de datos distribuida y jerárquica)
- Funciona sobre UDP puerto 53; TCP solo para transferencias de zona
- Jerarquía: root → TLD (.com, .ar) → dominios → subdominios
- Zonas y delegación de autoridad
- Resolución iterativa: el cliente hace cada consulta él mismo
- Resolución recursiva: el servidor hace todo por el cliente
- Resolución inversa: IP → nombre (dominio in-addr.arpa)
- Registro de Recurso (RR): estructura Name, Type, Class, TTL, RData
- Tipos de registros: A (IPv4), AAAA (IPv6), CNAME (alias), MX (correo con prioridad), NS (servidor de nombres), SOA (inicio de autoridad), TXT, PTR
- DNS dinámico

7. Aplicaciones de red

- Correo electrónico
 - SMTP (puerto 25, TCP, ASCII): envío entre servidores, comandos HELO/EHLO, MAIL FROM, RCPT TO, DATA
 - ESMTP: versión extendida, saludo EHLO
 - POP3 (puerto 110): descarga el correo a la PC local, comandos USER, PASS, RETR, DELE, QUIT
 - IMAP (puerto 143): deja el correo en el servidor, acceso desde múltiples dispositivos
 - MIME: permite adjuntos y contenido no-ASCII en los mensajes
 - RFC 821 (envoltura SMTP) y RFC 822 (formato del mensaje)

- FTP (puerto 21 control, 20 datos): transferencia de archivos, dos conexiones simultáneas
- Telnet (puerto 23): terminal remota, sin cifrado
- HTTP/HTTPS (puertos 80/443): web
-

8. Seguridad – Firewall

- Qué hace: filtrado de paquetes por IP, puerto y protocolo de aplicación
- Niveles de filtrado: red (IP), transporte (puertos), aplicación (proxy, contenido)
- Configuraciones:
 - Screened Host Firewall: un router + host bastión
 - Dual-Homed Gateway: host bastión con dos interfaces de red
 - Screened Subnet (DMZ): dos routers + bastión en zona desmilitarizada
- Host bastión: máquina expuesta que soporta ataques
- IDS (Intrusion Detection System): detecta intentos de intrusión
- Tipos de ataques y atacantes

9. Seguridad – Criptografía

- Cifrado simétrico (clave privada): misma clave en ambos extremos, rápido (100-1000x), para datos masivos
 - Algoritmos: DES, 3DES, AES (Rijndael), IDEA
- Cifrado asimétrico (clave pública): dos claves distintas (pública E y privada D), lento
 - Algoritmo: RSA (Rivest, Shamir, Adleman)
 - Para confidencialidad: cifrás con la clave pública del receptor
 - Para autenticación: cifrás con tu propia clave privada
- Notación: $EA(P)$ = cifrar con pública de A; $DA(P)$ = descifrar con privada de A
- Cifrado híbrido: RSA para intercambiar la clave de sesión, AES para el tráfico
- Protocolos que usan RSA: TLS/HTTPS, SSH, PGP